



第2章 CAD系统的组成

2.1 CAD系统的分类

2.2 CAD系统的硬件组成

2.3 CAD系统的软件组成

2.4 CAD系统的选型原则





CAD系统是由**软件**、**硬件设备**和**人**组成。

- CAD系统是基于计算机的系统，软件是CAD系统的**核心**，系统硬件设备是软件正常运行的**基础和保障**。
- 任何功能强大的CAD系统均只是一个辅助设计工具，系统的运行离不开人的创造性思维活动。因此，使用CAD系统的技术人员也属于系统组成的一部分。
- 将软件、硬件以及人这三者有效地融合在一起，才能发挥CAD系统强大的功能。





2.1 CAD系统的分类

- CAD系统与普通的计算机系统存在区别：
 - CAD系统具有强大的图形交互设计能力和显示输出能力，因而在软、硬件方面与普通的计算机系统有很大的区别：
 - 速度更快；
 - CPU内存容量大；
 - 图形处理能力更强；
 - 显卡性能稳定；
 - 硬件设备品质高。





■ 2. CAD系统的类型多样

➤ 计算机技术发展是前提条件：

计算机技术的迅速发展，为构建形式各样的CAD系统的创造了条件。（硬件设备各式各样）

➤ 社会的需求是动力：

为适应各种层次和不同规模的CAD使用要求，CAD系统呈现出形式多样化的格局。

➤ 共同点：不论什么类型的CAD系统，它们都是CAD技术的集中体现。





- CAD系统通常根据系统的硬件组成或工作方法及功能进行分类。

一、按硬件组成为5类：

- 主机系统、
- 小型机系统、
- 工作站系统、
- 微机系统、
- 基于网络的微机-工作站系统。





1. 主机系统（别名：大型机系统）

➤ 结构特点：

该系统以一台大（中）型计算机为中心，采用**分时操作**的方法，集中支持几十个、甚至上百个**CAD**终端。

➤ 配置特点：

主机系统通常具有高速、大容量的内存和外存，配有高精度、高速度、大幅面的图形输入/输出设备。





1. 主机系统（别名：大型机系统）

➤ 应用特点：

通常用于运行规模较大的支撑软件或自行开发的大型应用软件，可以将设计、分析、计算、图形处理等工作结合起来进行复杂的**CAD**工作。

➤ 数据特点：

由于是多用户系统，系统共用一个集中的大型数据。





1. 主机系统（别名：大型机系统）

➤ 缺点

— 投资高

- ✓ 主机系统具有强大的应用处理功能，但它要求使用单位具有雄厚的资金实力，原始投资一般较大。

— 系统运行受限制

- ✓ 一旦主机出现故障，将影响所有用户，而且，随着同时使用终端的用户的增加或计算工作量的加大将使系统响应变慢。（如：曲面模型处理、消隐处理、大型有限元分析等）

➤ 现状：

- 主机系统在20世纪70年代较为流行，目前一般已不再采用。





2. 小型机系统

➤ 结构特点

这类系统出现于20世纪70年代后期。以32位超级小型机为主机，通常带有几个到十几个终端，是由从事CAD技术开发的公司专门为用户配置的计算机配套系统。

➤ 优缺点

- 小型机系统具有很强的工作针对性，配有专用的硬件和软件，且两者紧密结合、**配套使用**。
- **系统价格昂贵**。
- **系统的针对性过强**，用户难以进一步开发，应用范围受到限制。

➤ 适用范围

这类CAD系统适于中等规模企业的应用要求。

➤ 现状：

目前，此类系统大多已被淘汰。





3. 工作站系统

➤ 出现

- 工作站包括**工程工作站**和**图形工作站**，是为满足用户在工程分析和图形图像处理上的专业需求，克服原有大型机系统、小型机系统系统庞大，不能适应工程和图形处理中灵活多变的缺点而研制的专用计算机。

➤ 特点

- 分布式计算能力强**（各终端可以单独进行运算）；
- **图形智能化程度高**（丰富的图形处理）；
- **网络能力强**（通过网络可以共享系统资源）；
- 具有逐步投资、逐步发展的优点（**功能模块化**）





3. 工作站系统

➤ 现状：

- 目前，大多数高端**CAD**支撑软件和应用软件主要以工程工作站为运行平台。随着工作站本身的性能发展，向上越来越多地覆盖了中、小型机乃至大型机、巨型机的应用领域，向下则可与个人计算机争夺巨大的低端市场。





4. 微机系统

➤ 结构特点

- 微机系统以**32位或64位**超级微机作为主机，并配有高分辨率图形显示系统、大幅面绘图仪、大容量硬盘等硬件。

➤ 性能特点

- 微机系统主要用于绘制二维工程图和一些简单的三维设计。但随着微机的运算和图形处理性能的迅速提高，微机系统不仅具有较强的分析计算能力，而且足以完成各种复杂的三维造型功能。目前，许多过去只能在工作站上运行的著名高端CAD软件如**CATIA、UG、Pro/ENGINEER**等，目前均已移植到微机上。





4. 微机系统

➤ 应用特点

- 微机**CAD**系统具有投资少、见效快、成本低、具有良好的可扩充性等特点。因此，这类系统受到中小型企业和个人用户的普遍欢迎，成为国内外中小企业开展**CAD**工作的主要型式，并在相当长的时期内与工作站互为补充。





5. 基于网络的微机-工作站系统

➤ 组成

- 微机、工作站、网络（通过网络连接在一起，实现**协同作业**和**资源共享**）

➤ 特点

- 通过网络，将分散于同一单位不同部门、不同地点的微机及工作站连接起来；
- 具有良好的交互性和快速响应能力；
- 实现软、硬件**资源共享**，充分和准确地交流设计信息；
- **协调作业**；
- 实现**并行工程**的设计理念。





二、按工作方法及功能分类

- CAD系统按工作方法及功能分为4类：**检索型、自动型、交互型和智能型。**

1. 检索型CAD系统

- 应用范围：
 - 检索型CAD系统主要用于已经实现了**标准化、系列化、模块化**的工程或产品设计。
- 实现机理
 - 这些产品的工程**数据和图纸（零部件图和装配图）**已转换成代码存于计算机中。在设计过程中，用户只需按照要求给出某些参数的具体数值，系统即可**检索出**所需的**零部件图**，同时在计算机上**装配成产品图**，并可以对产品的性能进行**校核**，在满足要求后，输出所需的各种**技术文件和图纸**。（**自动检索生成**）





■ 示例

- 以轴的设计为例：
- 在检索型CAD系统中，数据库中存储了轴的系列化产品数据信息（如：**几何形状、外观尺寸、材料、结构工艺**等）和对应的图纸信息，用户只需要输入相关的参数信息：如**轴的类型**（曲轴或直轴、光轴或阶梯轴、心轴、转轴或传动轴）、**轴的材料**（碳钢或合金钢）、**轴径和各段长度、轴的结构工艺性要求**（圆角、导角、键槽）等信息，系统便自动选出符合要求的轴的电子图纸，和校核计算结果，输出所需要的各种技术文档(如：加工工艺卡片)。





2. 自动型CAD系统

- 特点

- 在自动型CAD系统中，用户根据产品或工程的性能、规格要求输入基本参数后，不需要人工干预，系统即可按照既定的程序自动完成设计工作，并输出产品或工程设计的全部图纸与技术文件。（自动设计生成）

- 应用范围

- 这类系统用于设计理论成熟、计算公式明确、设计步骤和判别标准清楚、设计资料完备的产品或工程设计情况。（如：机械零件设计：齿轮设计、链轮设计、带传动设计、涡轮蜗杆设计等）





3. 交互型CAD系统

- 应用范围
 - 产品的设计过程中，当方案及结构不能完全实现自动设计的情况下。
- 特点
 - 交互型CAD系统可以最大限度地发挥计算机系统的高速运算能力、严格的逻辑推理能力以及大容量的信息存储能力，同时，充分发挥设计人员在长期设计过程中积累的经验 and 智慧，在交互方便、界面友好的环境下完成产品或工程的设计工作，使人机得到最佳配合的系统。
 - 交互型CAD系统是CAD软件开发中最容易实现的系统。（交互设计生成）



4. 智能型CAD系统（未来发展趋势）

- 说明

- 现有的CAD技术在产品或工程设计中的大多数情况下只能做数值型工作，如计算、分析、绘图等。
- 实际上，在设计过程中还存在着方案构思、最佳方案选择、结构设计优化、设计评价、决策等内容，这类工作往往需要根据一定的知识模型（知识库），采用推理的方法（推理机）才能获得比较圆满的答案。（即机械设计专家系统）

- 组成

- 智能型CAD系统主要由知识库、推理机、解释系统（向用户解释它利用知识库进行推理的过程和结果）、知识获取系统和人机接口等组成，还包括各种先进技术的综合运用。



4. 智能型CAD系统（未来发展趋势）

- 操作

- 用户只需输入设计对象的概念、用途、性能等抽象信息，系统利用提供的推理、决策、计算和电子数据处理等各种机制，即可完成产品或工程的详细设计。（自动设计生成，较自动型CAD系统更具有智能化，目前还没有完全实现）

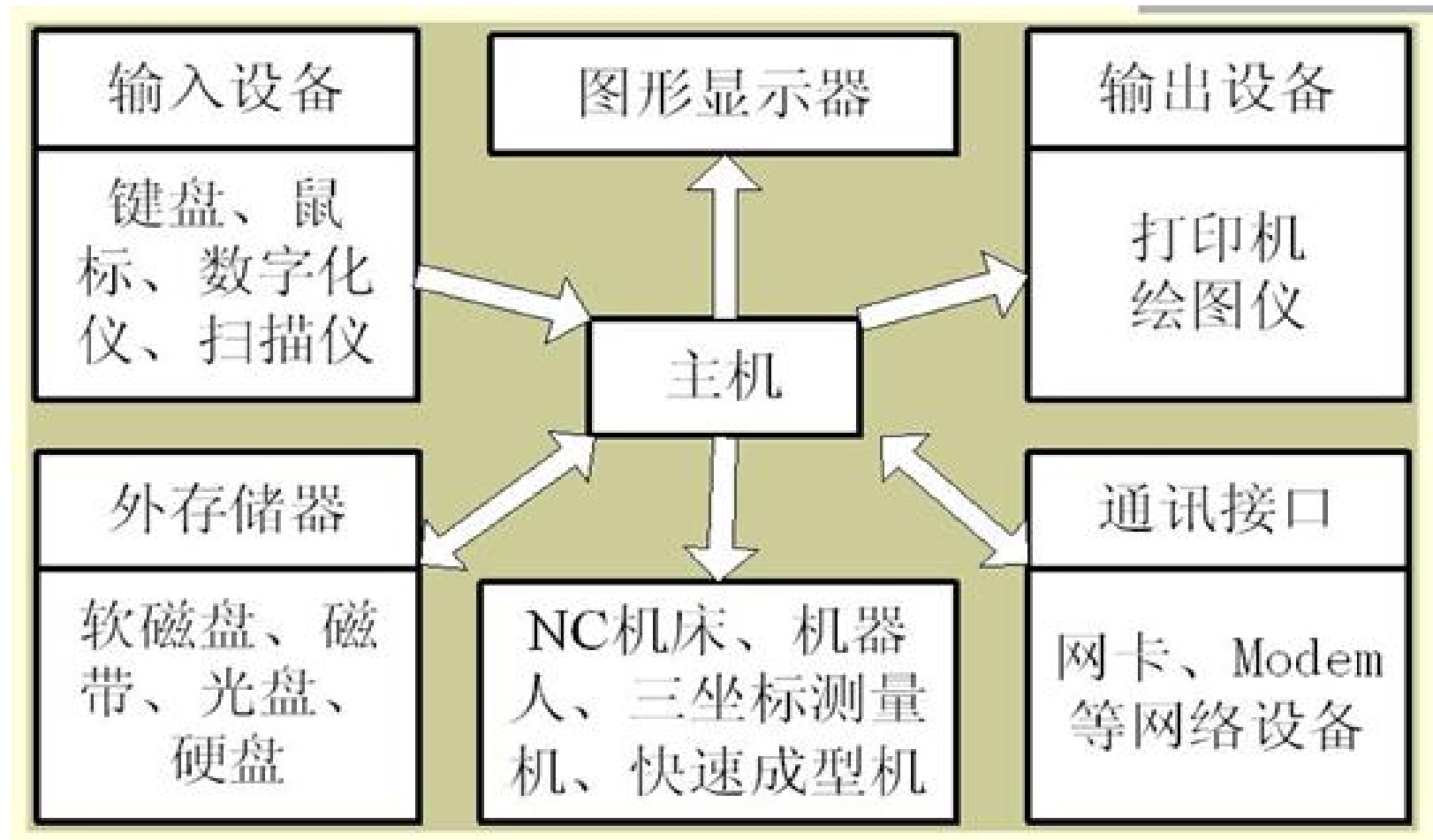




2.2 CAD系统的硬件组成

- CAD系统的硬件主要由**主机**、
- **输入设备**（键盘、鼠标、扫描仪等）、
- **输出设备**（显示器、绘图仪、打印机等）、
- **信息存储设备**（主要指外存，如硬盘、软盘、光盘、各种移动存储设备等）及
- **网络设备、多媒体设备**等组成。





CAD系统的硬件组成





2.2.1 主机

2.2.2 输入设备

2.2.3 输出设备

2.2.4 外存储器





2.2.1 计算机主机

- 计算机主要由中央处理器（**CPU**）和内存储器（简称为**内存**）等组成，是整个**CAD**系统的核心。
- 衡量主机性能的指标主要有两项：**CPU性能**和**内存容量**。





■ CPU性能

- CPU的性能决定着计算机的**数据处理能力、运算精度和速度**
- CPU的性能通常用每秒可执行的指令数目来衡量，其单位符号为MIPS: Million Instructions Per Second（**每秒处理1百万条指令**）和GIPS（**每秒处理10亿条指令**）。该指标越高，说明CPU的数据处理速度越快。通常，人们用CPU的**时钟频率（或称主频）**来表示其运算速度，主频越高，运算速度越快。
- **字长**也是衡量CPU性能的一个重要指标，字长位数越多，表示CPU一次处理的数据量越大，工作性能越好。



■ 内存容量

- 内存是存放运算程序、原始数据、计算结果等内容的记忆装置。如果内存量过小，将直接影响**CAD**软件系统的运行。内存容量越大，主机能容纳和处理的信息量也就越大。



2.2.2 输入设备

- 键盘
- 数字化仪
- 鼠标
- 光笔
- 扫描仪
- 三坐标测量机
- 三维激光扫描仪
- 数码相机





输入设备的逻辑功能:

名 称	典 型 设 备	基 本 功 能
定位Locator	鼠标、光笔、指拇轮、跟踪球	输入一个点的坐标
笔划Stroke	图形输入板	输入一系列点的坐标
数值Valuator	键盘	输入一个整数或实数
选择Choice	功能键、光笔、鼠标	进行某种选择
拾取Pick	鼠标	通过拾取来选择某个对象
字符串String	键盘	数据或命令



1) 键盘(Keyboard)

- 键盘是最基本的输入设备，在**CAD/CAM**系统中可以用于输入字符、数字、坐标值，也可以通过菜单进行功能选择。
- 键盘按上键的布局通常按功能分为字符键、功能键和控制键，分别用于不同的目的。
- 用键盘进行数据输入的速度由于受人手指运动速度的限制，通常不能满足**CAD/CAM**系统中大量信息输入的需要。

2) 数字化仪(Digitizer)

- 在许多专业应用领域中，用户需要绘制大面积的图纸，这时仅靠一般的CAD系统是无法完成图纸绘制的，在精度上也会有较大的偏差，此时可以采用数字化仪来满足用户的需求。
- 数字化仪是一种用途非常广泛的图形输入设备，高精度的数字化仪适用于地质、测绘和国土等行业，普通的数字化仪适用于工程、机械和服装设计等行业。

2) 数字化仪(Digitizer)

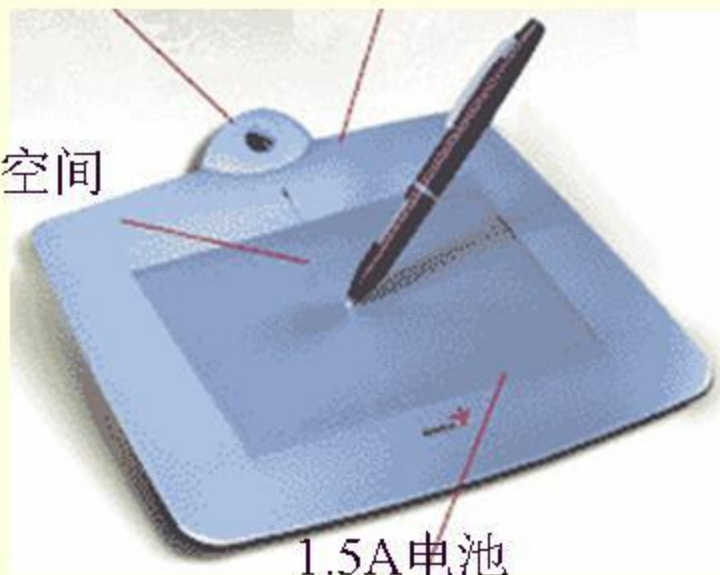
- 大型数字化仪
- 小型的图形输入板(Tablet)



高分辨率识别

USB接口

工作空间

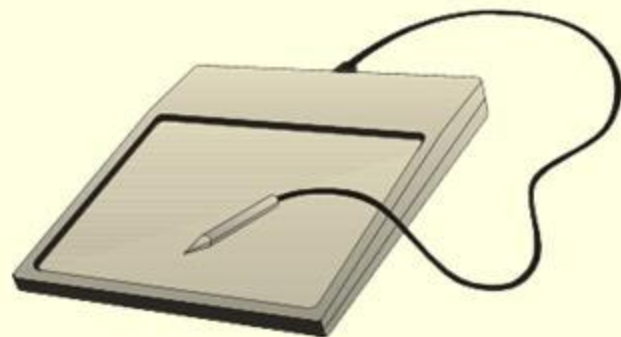


2) 数字化仪(Digitizer)

- 数字化仪由电磁感应图形板和定标器组成，在图形板内部安装有精密的电磁感应式定位栅格，当定标器在台面上接触或移动时，由于电磁感应作用，可以很精确地测得台面上定标器所处的位置信息并输入计算机，经计算机处理后可以在屏幕上找到相应的位置，这样可以实现定标器与屏幕光标的同步，便于实现设计过程中的人机交互，用于实现定位、拾取和选择等功能。

2) 数字化仪(Digitizer)

- 数字化仪的性能指标主要包括幅面、精度、分辨率、数据传输率、数据输出格式和接口。
- (1) 幅面：幅面有时也称为数字化仪的有效面积，它是指数字化仪上电磁感应板的面积，即用户可以在多大的面积上用定标器进行绘图。
- (2) 精度：精度是指定标器能在数字化仪的电磁感应板上分辨的最小尺寸。



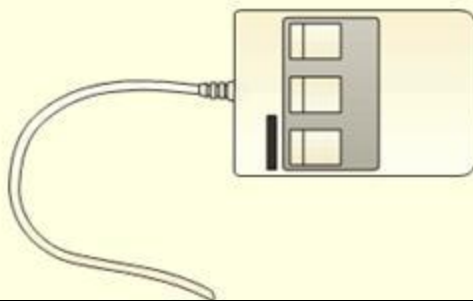
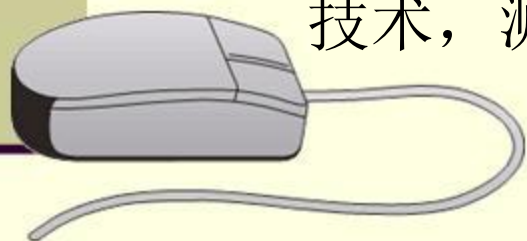
2) 数字化仪(Digitizer)

- (3) 分辨率：利用数字化仪所绘制的对象，最终都被表示为一个个数字化的点。分辨率是指每英寸上最多可以表示成的点数。
- (4) 数据输出格式：是指数字化仪最终可以将文件以何种格式标准进行输出。
- (5) 数据传输率：一般指数数字化仪每秒能输出的坐标的对数。
- (6) 接口：是指数字化仪采用何种接口标准与计算机系统相连接并实现数据交换。

3) 鼠标(Mouse)



- 鼠标有机械式和光电式两种。可实现定位、选择等多种交互操作。
- 机械式的底部装有一个金属圆球，在桌面上移动鼠标时，圆球的滚动转化为 x 和 y 方向的数值被记录下来，并相应移动屏幕上的光标。
- 光电式鼠标底部装有一光源，采用光束调制及光学编码技术，测出鼠标移动量，随之驱动屏幕光标做相应移动。





4) 光笔

- 光笔是一种定位装置，外形如同一支圆珠笔，其一端为光敏器件，另一端用导线接入计算机，其内部有透镜组、光导纤维、光电转换和整形放大电路。
- 原理：将光电信号放大成脉冲信号，再经放大整形后输送给显示控制器，计算机就可知道光笔所指的位置。
- 作用：有拾取和跟踪两个基本功能。
- 注意：不是手写笔、发光笔

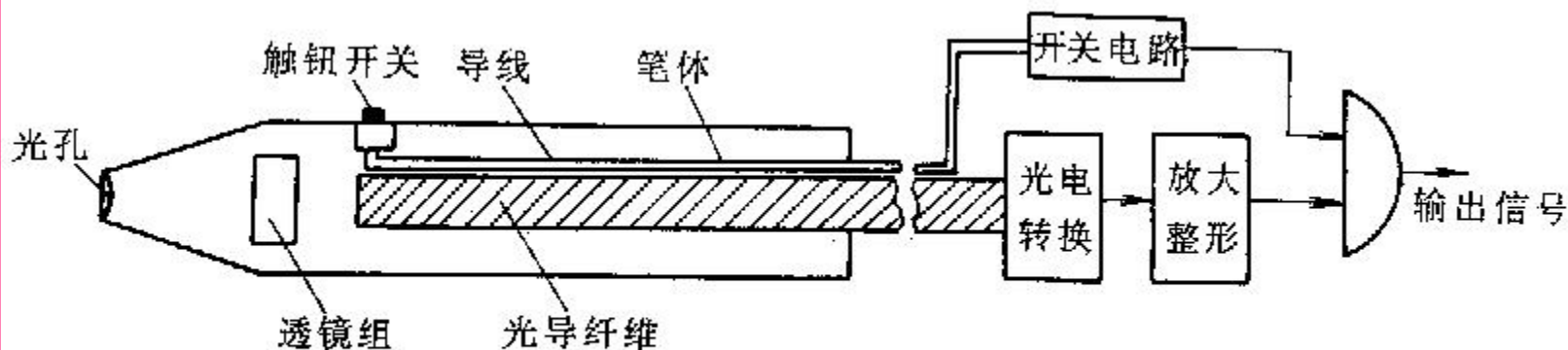
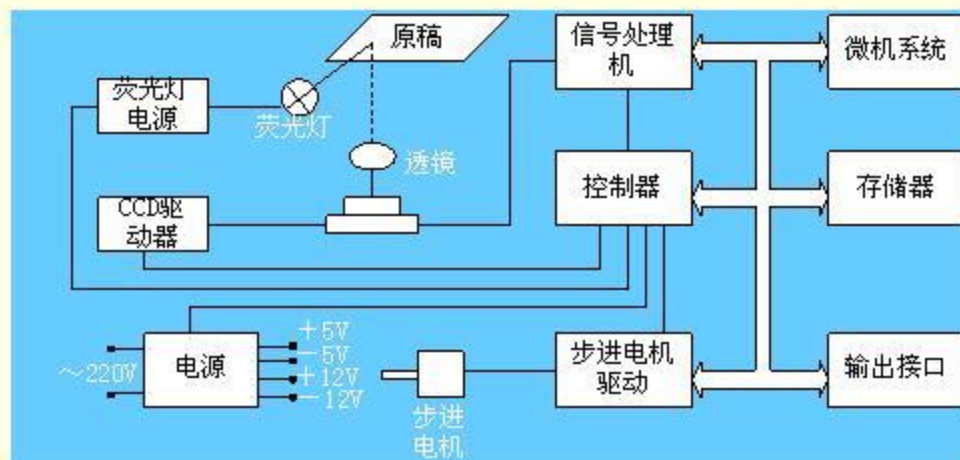


图 2-9 光笔结构示意图

5) 扫描仪(Scanner)

■ 扫描仪的主要技术指标有：

- (1) 扫描分辨率，指每英寸能分辨的象素点，如400象素/英寸；
- (2) 扫描速度，如3页/分钟；
- (3) 图形灰度级，如16或64等。



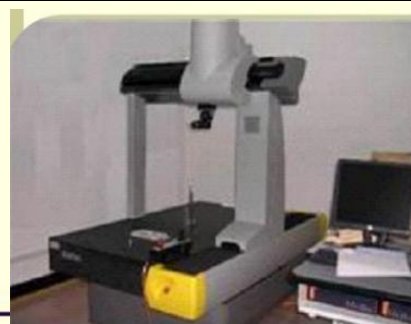


5) 扫描仪

- 原理：通过光源照射到待扫描的材料上完成图像的拾取。光源反射到CCD光敏元件上实现光/电转换。
- 特点：录入速度快
- 一次整张图纸录入



6) 三坐标测量机



(a) 三坐标测量机

- 坐标测量作为一种通用数字化间接测量技术，它以直角坐标为参考系，检测机械零件轮廓上各被测点的坐标值，并通过测点数据处理求得零件的几何尺寸。
- 实施坐标测量的设备称为坐标测量机，英文缩写为**CMM(Coordinate Measuring Machine)**，也称为三坐标测量机。
- 三坐标测量机实际上可以看作是一台数控机床。

7) 三维激光扫描仪

- 三维激光扫描仪是一种典型的“光机电一体化”产品，它采用先进的计算机控制技术、图像处理技术、激光技术以及精密机械技术，已逐渐成为逆向工程中数据测量设备的主流。



8) 数码相机(Digital Camera)

- 数码相机是近年出现的一种计算机图象录入设备，它采用光电装置将光学图象转换成计算机内部的数字化图象，然后存储在某种磁性存储介质中，如SD卡或记忆棒，然后通过USB接口等方式将数码相机直接和计算机连接，将数码相机存储卡中的图象输入计算机，进一步通过专门的图象处理软件对所拍录的图象进行所需的编辑和修改。





2.2.3 输出设备

■ 输出设备是将计算机处理后的数据转换成用户所需形式的装置，主要包括：

1. 图形显示器
2. 打印机
3. 绘图机





1. 图形显示器

- 图形显示器是CAD系统中最为重要的硬件设备之一，主要用于图形图像的显示和人机交互操作。
- 衡量显示器性能的主要指标是分辨率和显示速度。





2. 打印机

工作介质：打印纸

工作方式：击打式-便宜，打印速度慢，噪声大
非击打式-较贵，打印快，噪音小
（喷墨式、激光式）。





3. 绘图机

- 根据绘图机的工作原理分：
- 笔式绘图机（平板式、滚筒式）
- 非笔式绘图机（喷墨、静电、热敏、激光）



静电绘图机



喷墨式绘图仪





3. 绘图机

(1) 笔式绘图机：以墨水笔作为绘图工具，计算机通过程序指令控制笔和纸的相对运动，同时，对图形的颜色、图形中的线型以及抬笔、落笔动作加以控制，由此将屏幕显示的图形或存储器中的图形输出。

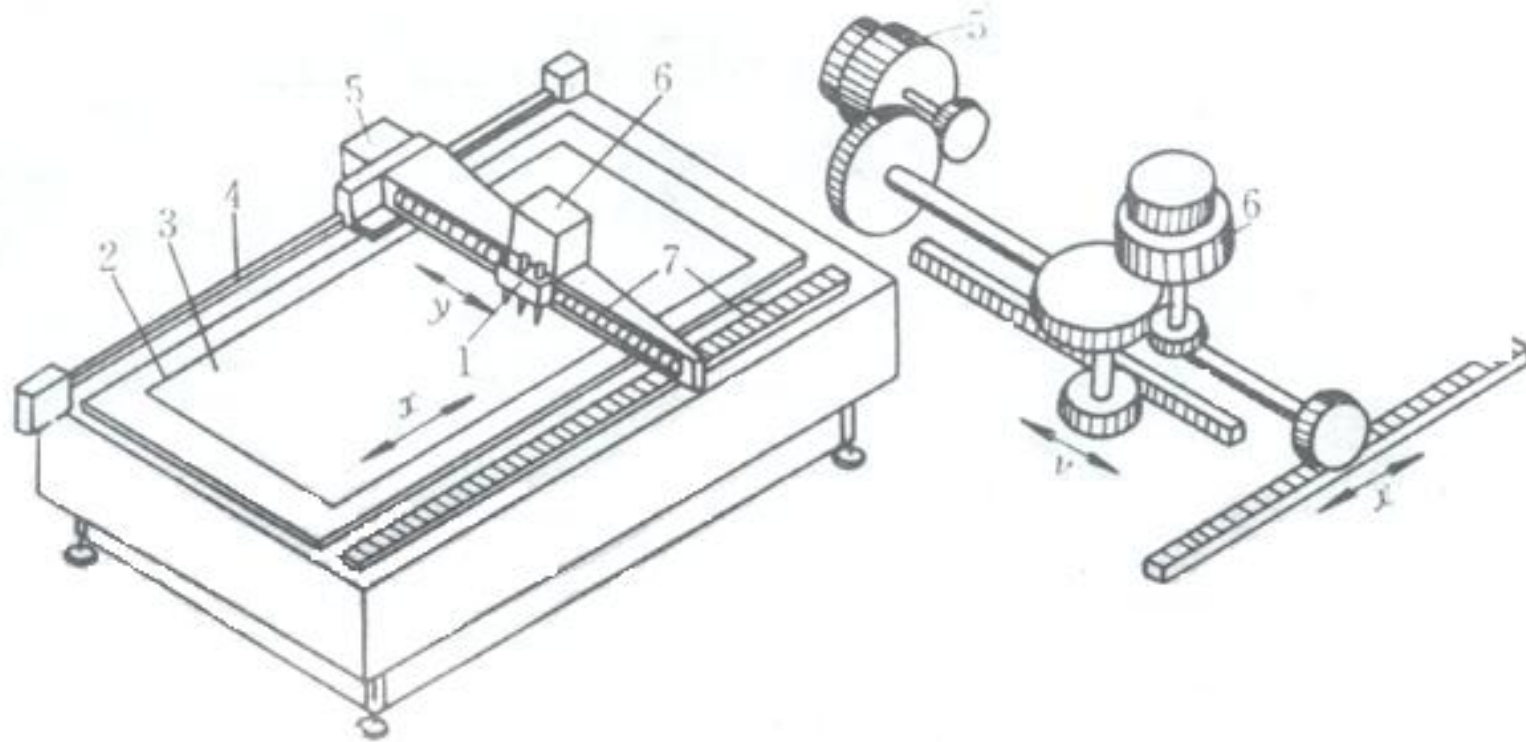
1) 平板式：

特点：纸不动，笔在x、y两方向运动，绘图者可自始至终观察绘图过程，速度稍慢，精度高，但价格比较贵，而且占地面积大，幅面受限制，工程图纸质量高。





3. 绘图机



平板式绘图机结构示意图

- 1-笔架 2-台面 3-图纸 4-导轨
5-X向驱动电机 6-y向驱动电机
7-齿条

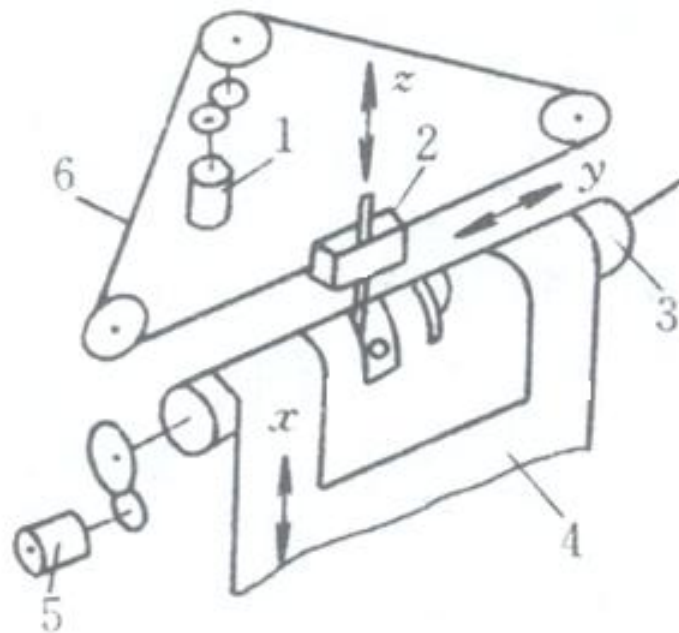


3. 绘图机

2) 滚筒式

特点：纸与笔都动

结构紧凑，速度快，精度低。



滚筒式绘图机机构示意图

1-Y向步进电机 2-笔架 3-滚筒 4-纸 5-X相步进电机 6-钢丝绳



2.2.4 外存储器

- 虽然内存储器可以直接和运算器、控制器交换信息，存取速度很快，但内存储器**成本较高**，且其容量受到**CPU**直接寻址能力的限制（**32**位寻址能力的**CPU**最大支持 $2^{32}=4\text{G}$ 的内存）。
- 外存容量大、价格便宜。**CAD**系统可以将大量的程序、数据库、图形库存放在外存储器中，待需要时再调入内存进行处理。





- 常规的外存储器通常包括硬盘、软盘、光盘等，随着存储技术的发展，尤其是移动存储技术的发展，移动硬盘、U盘等移动存储设备成为外存储设备的重要组成部分。

- 软盘
- U盘
- 硬盘
- 磁盘
- 光盘





2.3 CAD系统的软件组成

2.3.1 系统软件

2.3.2 支撑软件

2.3.3 应用软件





- 计算机软件是指控制计算机运行，并使计算机发挥最大功效的各种程序、数据及文档的集合。
- 在CAD系统中，软件配置水平决定着整个CAD系统的性能优劣。可以说硬件是CAD系统的**物质基础**，而软件则是CAD系统的**核心**。
- 目前，CAD系统配置中的软件成本已经超过了硬件。





■ CAD系统的软件分为3个层次，即系统软件、支撑软件和应用软件。

✓ 系统软件

- 系统软件是与计算机硬件直接关联的软件，一般由专业的软件开发人员研制，它起着扩充计算机的功能以及合理调度与运用计算机的作用。（如：Windows操作系统）
- 系统软件有两个特点。
 1. 一是公用性。无论哪个应用领域都要用到它。
 2. 二是基础性。各种支撑软件及应用软件都需要在系统软件的支撑下运行。





- ✓ **支撑软件**是在系统软件的基础上研制的，它包括进行**CAD**作业时所需的各种通用软件。（如：OpenGL、GKS、UG、Pro/E等）
- ✓ **应用软件**则是在系统软件及支撑软件支持下，为实现某个应用领域内的特定任务而开发的软件。（如：二次开发的InterCAD等）

- 下面具体介绍这**3**类软件。





2.3.1 系统软件

一、简介

- 系统软件主要用于计算机的管理、维护、控制、运行，以及计算机程序的编译、装载和运行。
- 系统软件包括操作系统和编译系统。





二、操作系统

1. 操作系统主要承担对计算机的管理工作，其主要功能包括：
 - 文件管理（建立、存储、删除、检索文件）
 - 外部设备管理（管理计算机的输入、输出硬件设备）
 - 内存分配管理、中断管理。
 - 作业（任务）管理。
2. 操作系统的种类很多，在工作站上主要采用UNIX、Windows 2000/NT/XP/7/8/10/11等；在微机上主要采用UNIX的变种XENIX、ONIX、VENIX，以及Windows系列操作系统。





三、编译系统

1. 编译系统的作用是将高级语言编写的程序翻译成计算机能够直接执行的机器指令。有了编译系统，用户就可以用接近于人类自然语言和数学语言的方式编写程序，而翻译成机器指令的工作则由编译系统完成。这样，就可以使非计算机专业的各类工程技术人员很容易地用计算机来实现其设计目的。
2. 目前，国内外广泛应用的高级语言FORTRAN、PASCAL、C/C++、Visual Basic、Visual LISP等均有相应的编译系统。

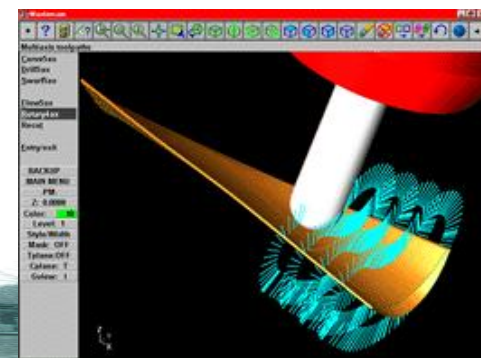
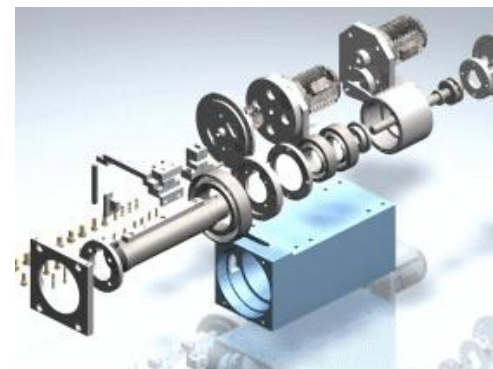




2.3.2 CAD支撑软件

支撑软件是CAD软件系统中的核心，是为满足CAD工作中一些用户的共同需要而开发的通用软件。主要包括：

1. 图形处理软件
2. 工程分析与计算软件
3. 模拟仿真软件
4. 数据库管理系统
5. 计算机网络工程软件
6. 文档制作软件





1. 图形处理软件

(1) 基本图形资源软件

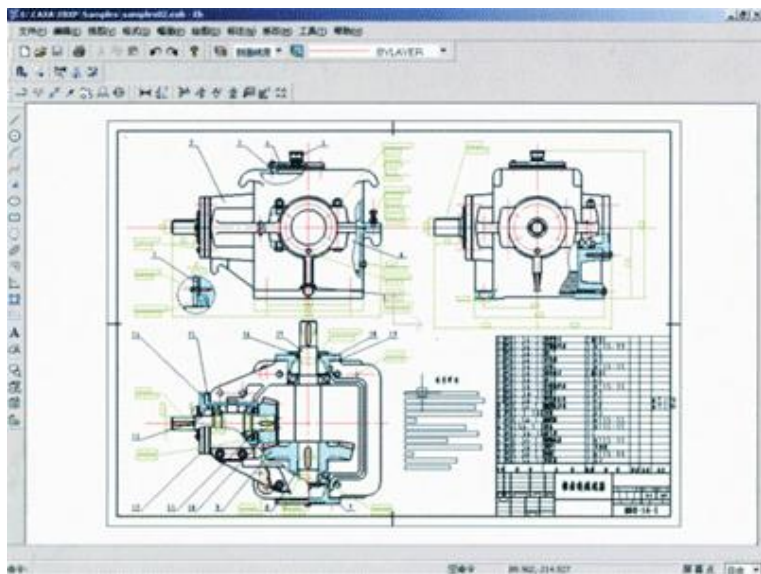
- 基本图形资源软件是根据各种图形标准或规范编写的软件包，大多是供各种应用程序调用的图形程序库或函数库。如CGI、GKS、PHIGS、OpenGL（Open Graphics Library，开放的图形程序库）等。
- 基本图形资源软件通常具有与设备无关性，支撑软件和应用软件开发人员可以直接调用，使软件的可移植性得到极大的加强。





(2) 二维和三维绘图软件

- 此类软件采用人机交互方式，主要用于解决零部件的详细设计问题，最后可输出符合工程要求的零件图或装配图。



典型:

...

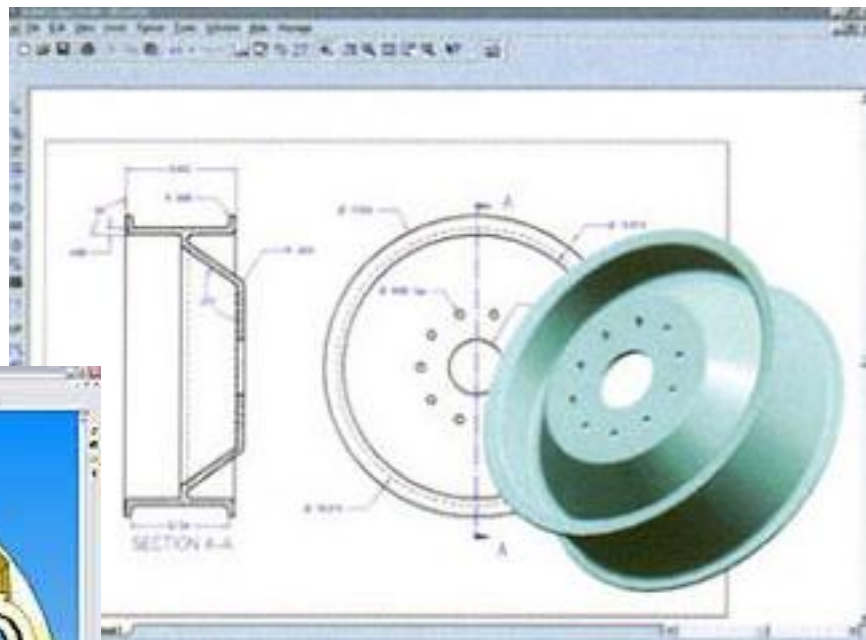




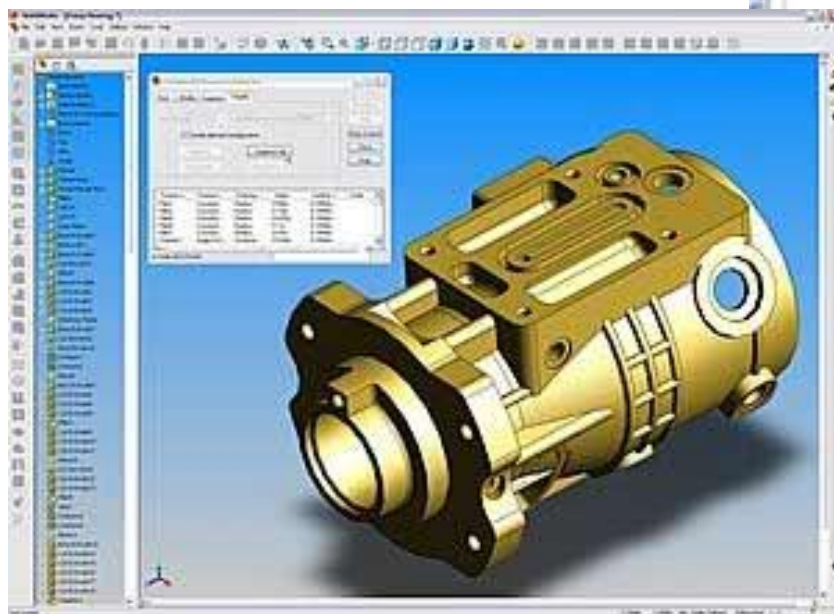
(3) 几何建模软件

具有消隐、着色、浓淡处理、实体参数计算、质量特性计算、参数化特征造型、装配和干涉检查等功能。

Solid Edge



为用户提供一个完整、准确地描述和显示三维几何形状的方法和工具



SolidWorks





2. 工程分析与计算软件

这类软件主要用来解决工程设计中的各种数值计算问题，主要有：

- 常用数学方法程序库，如**MATLAB**软件,它提供了诸如解微分方程、线性代数方程、数值积分、有限差分，以及曲线曲面拟合等数学问题的计算机程序。
- 有限元法结构分析软件
- 优化设计软件
- 机构分析及机构综合软件
- 机械系统动态分析软件
- 注塑（压铸）模具分析软件



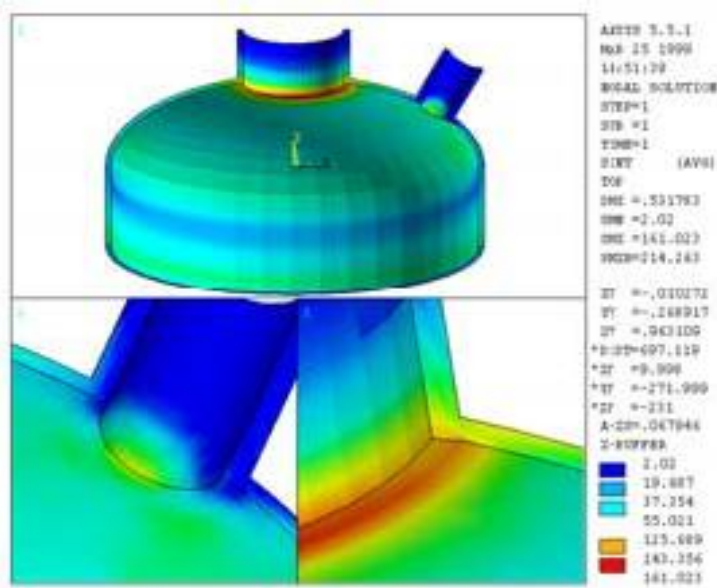


有限元分析软件

利用有限元法进行结构分析的软件，通常包括**前置处理**、**计算分析**及**后置处理**三个部分。

可以进行静态、动态、热特性、流体特性、电磁场分析...

例：ANSYS、ABQUS、NASTRAN...



Ansysis





ANSYS软件

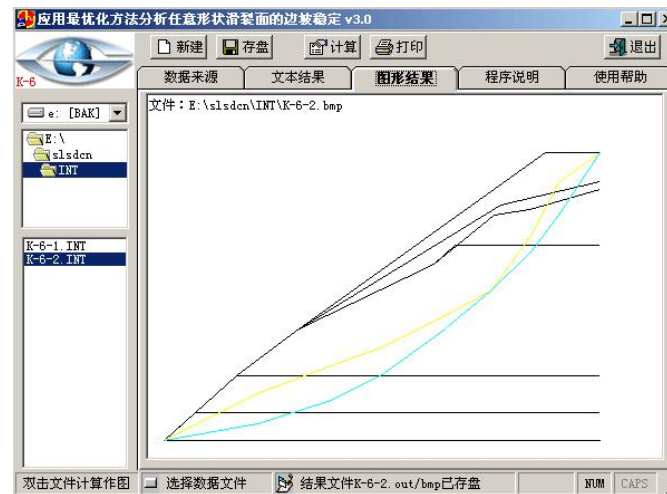
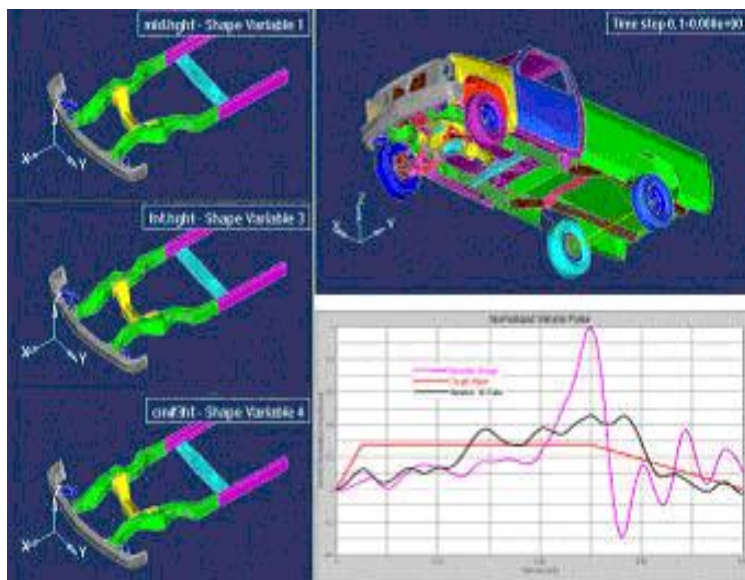
- **ANSYS**软件是美国**ANSYS**公司研制的大型通用有限元分析（**FEA**）软件，是世界范围内增长最快的计算机辅助工程软件，能与多数计算机辅助设计软件接口，实现数据的共享和交换，如 **NASTRAN**、**I—DEAS**、**AutoCAD**等。是融结构、流体、电场、磁场、声场分析于一体的大型通用有限元分析软件。
- 在核工业、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、能源、汽车交通、国防军工、电子、土木工程、造船、生物医学、轻工、地矿、水利、日用家电等领域有着广泛的应用。
- **ANSYS**功能强大，操作简单方便，已成为国际最流行的有限元分析软件。





优化方法软件

将优化技术应用于工程设计，综合多种优化计算方法，为选择最优方案、取得最优解、求解数学模型提供强有力的数学工具软件



用户通过改变技术要求或输入确定的规则，完成许多优化过程，快速、自动地进行优化设计。通过多次设计迭代得到最佳设计结果。

优化设计的**原则**是寻求最优设计；**手段**是计算机和应用软件；**理论依据**是数学规划法



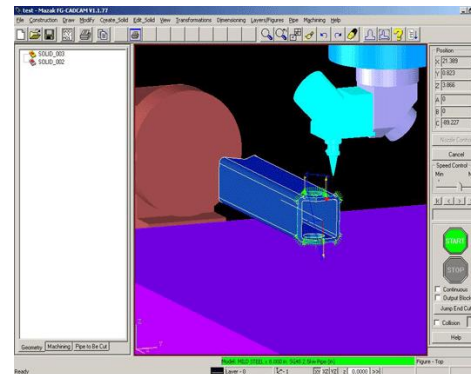
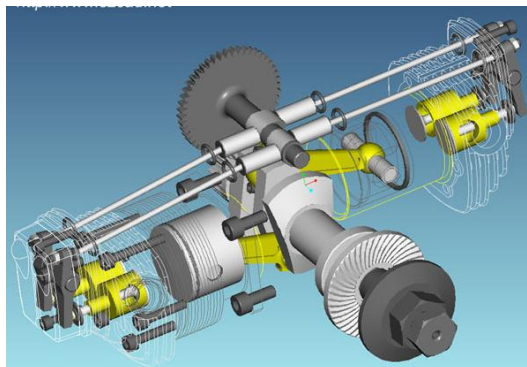
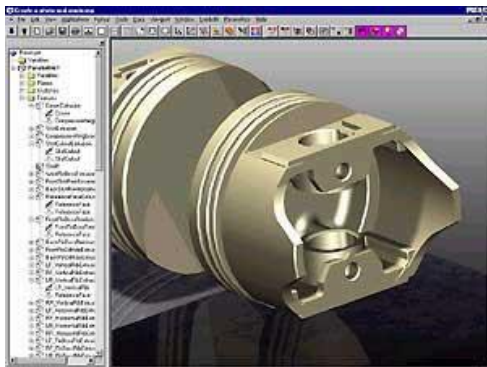
功能集成型支撑软件

一般提供设计、分析、造型、数控编程及加工控制...，多种模块，功能比较齐全，是开展CAD/CAM的主要软件

如：Pro/Engineer

I-DEAS

UG

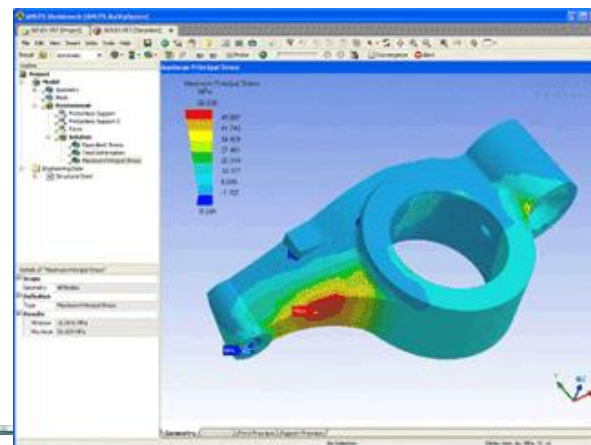
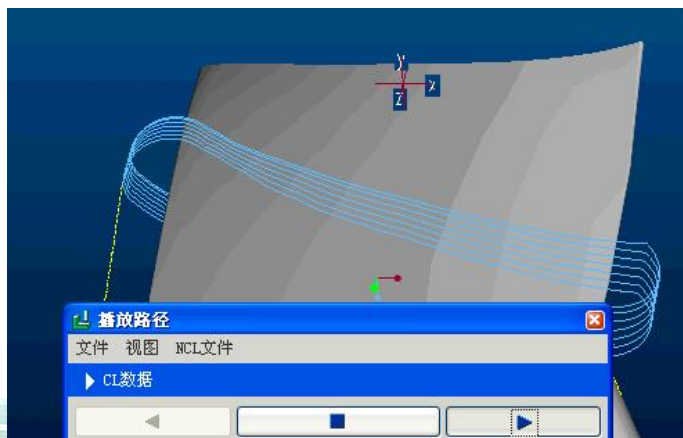
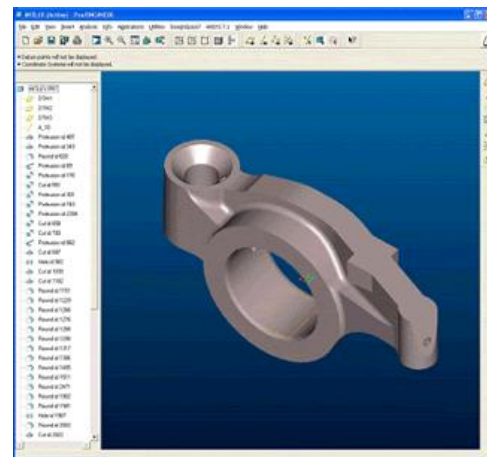




Pro/Engineer

Pro/E是美国**PTC**（Parametric Technology Corporation）公司开发的机械设计自动化软件，最早实现参数化技术商品化，国内应用最为广泛的CAD/CAM软件之一。

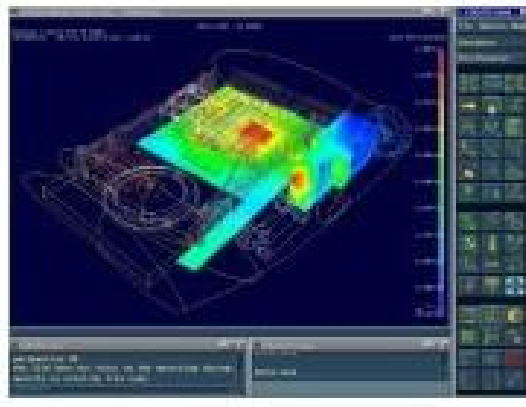
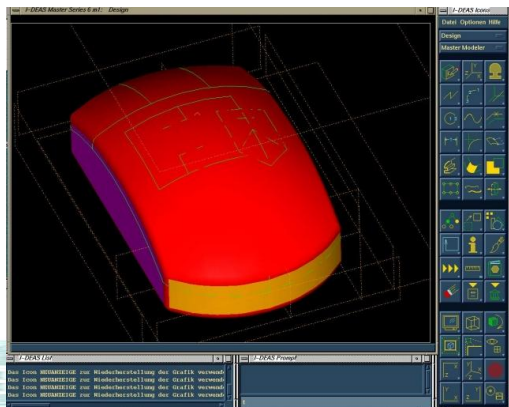
Pro/E功能齐全，包括70多个专用功能模块，如特征造型、装配建模、有限元分析、曲面造型、产品数据管理...





I-DEAS

I-DEAS是美国**SDRC**（Structure Dynamics Research Corporation）公司推出的高度集成化CAD/CAE/CAM系统。具备强大的有限元分析前处理和实用的机构仿真能力。软件内含有结构分析、热力分析、优化设计、耐久性分析等提高产品性能的高级分析功能。





UG

Unigraphics(UG)是美国Unigraphics Solution公司发布的CAD/CAE/CAM一体化软件。

广泛应用于航空航天、汽车、通用机械及模具等领域。

UG可运行于Windows NT平台，无论装配图还是零件图设计，都从三维实体造型开始，可视化程度很高。具有人机交互方式下的有限元解算程序，可以进行应变、应力及位移分析。UG的CAM模块提供了一种产生精确刀具路径的方法，其所带的后处理程序支持多种数控机床。

UG具有多种图形文件接口，可用于复杂形体的造型设计，特别适合大型企业和研究所使用。





3. 模拟仿真软件

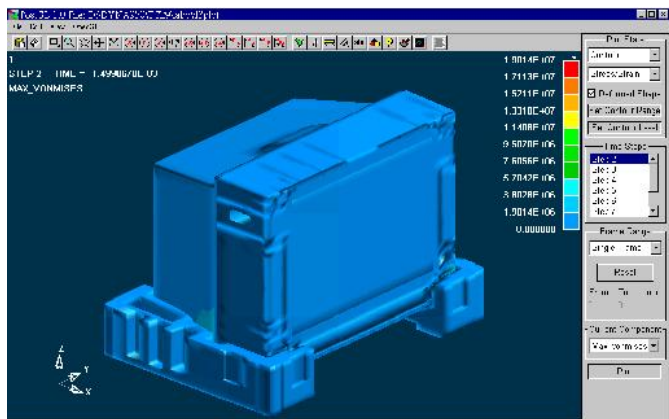
- 模拟仿真软件包括运动仿真、成型仿真和加工仿真。
- 运动仿真用于大型装配的运动模拟和干涉检验；
- 成型仿真主要用于钣金零件的成型过程模拟及其成型缺陷预测；
- 加工仿真主要用于设计表面的数控加工模拟，以检验过切、少切及加工精度。





模拟仿真软件

仿真技术是一种建立真实系统的计算机模型技术。实时、并行模拟产品生产或各部分运行的全过程，以预测产品性能、产品的制造过程和产品的可制造性。



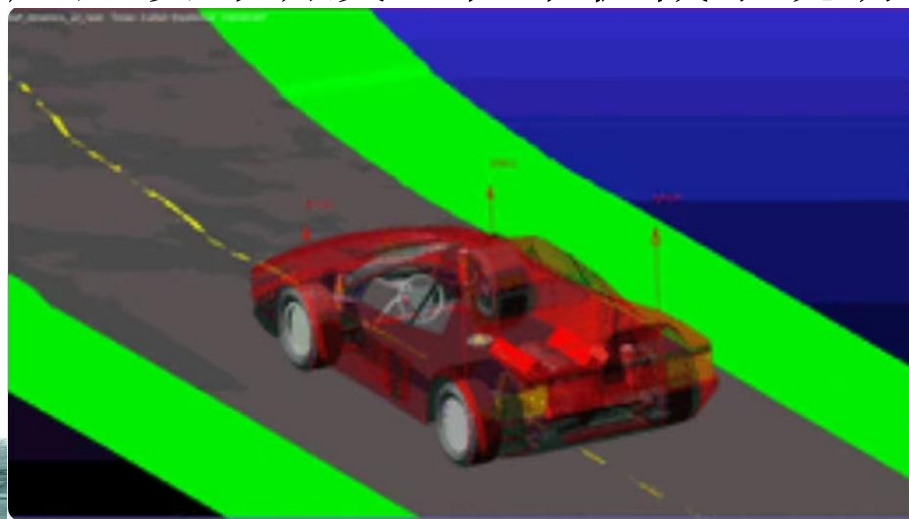
模拟仿真软件在 CAD / CAM / CAE 技术领域得到了广泛应用，如：
机械系统动力学分析软件 [ADAMS](#)，
数控加工仿真软件 [Vericut](#)...

动力学模拟可以仿真分析计算机械系统在质量特性和力学特性作用下系统的运动和力的动态特性；
动力学模拟可根据系统的机械运动关系来仿真计算系统的运动特性。



Adams软件

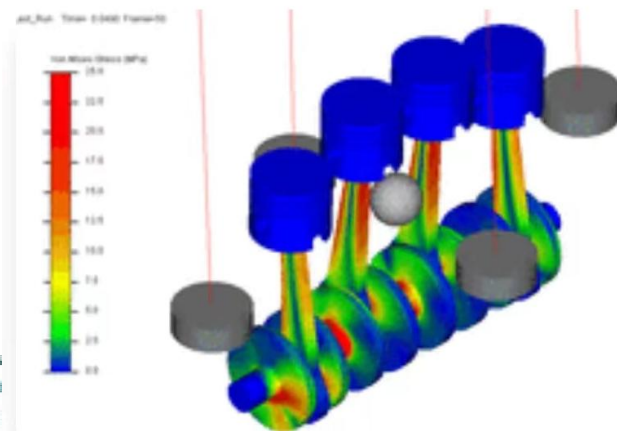
- Adams软件由于其领先的“虚拟样机”理念和技术，迅速发展成为CAE领域中使用范围最广、应用行业最多的机械系统动力学仿真工具，占据了全球该CAE分析领域53%的市场份额；
- 广泛应用于航天、航空、汽车、铁道、兵器、船舶、电子、工程设备及重型机械等行业，众多国际化大型公司、企业均采用Adams软件作为其产品设计研发过程中机械系统动力学性能仿真的平台。





Adams软件

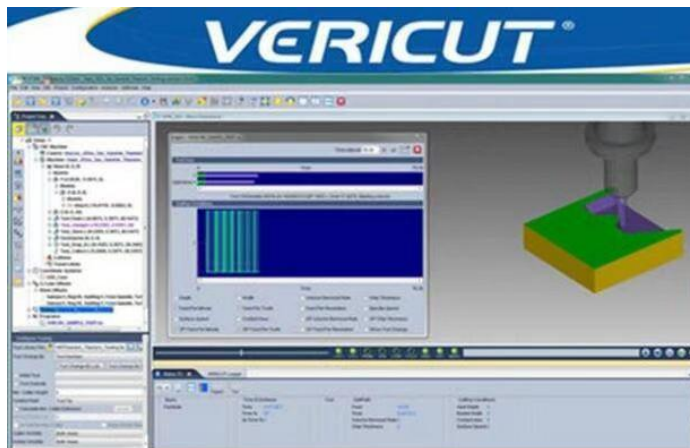
- 借助Adams软件强大的建模功能、卓越的分析能力及方便灵活的后处理手段，可以建立复杂机械系统的“虚拟样机”，在模拟现实工作条件的虚拟环境下逼真地模拟其各种运动情况；
- 对系统的各种动力学性能进行有效的评估，并且可以快速分析比较多种设计思想，直至获得最优设计方案，提高产品性能，从而减少昂贵、耗时的物理样机试验，提高产品设计水平、缩短产品开发周期和产品开发成本。





VERICUT软件

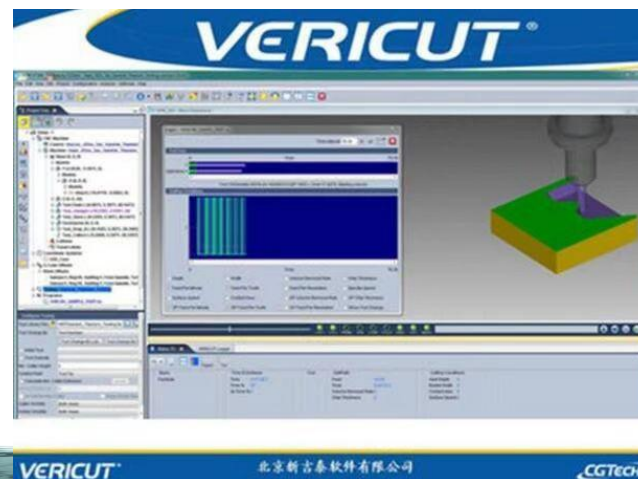
- VERICUT软件是美国CGTECH公司开发的数控加工仿真系统，由NC程序验证模块、机床运动仿真模块、优化路径模块、多轴模块、高级机床特征模块、实体比较模块和CAD/CAM接口等模块组成；
- 可仿真数控车床、铣床、加工中心、线切割机床和多轴机床等多种加工设备的数控加工过程，也能进行NC程序优化，缩短加工时间、延长刀具寿命、改进表面质量，检查过切、欠切，防止机床碰撞、超行程等错误；





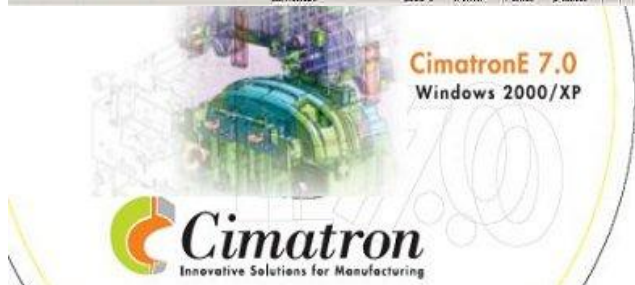
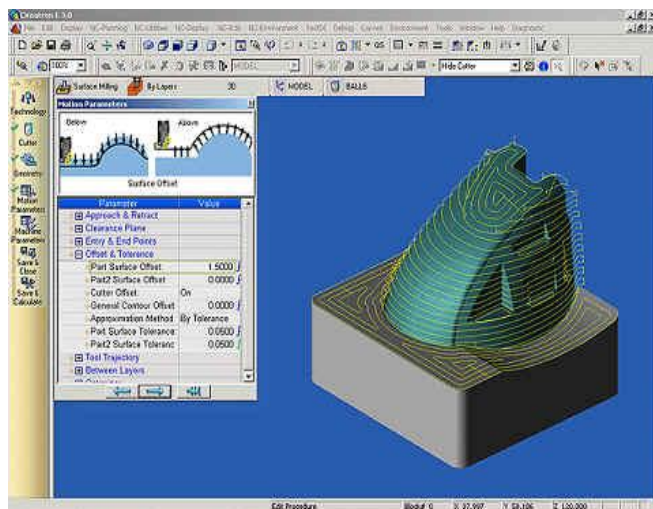
VERICUT软件

- 具有真实的三维实体显示效果，可以对切削模型进行尺寸测量，并能保存切削模型供检验、后续工序切削加工；
- 具有CAD/CAM接口，能实现与UG、CATIA及MasterCAM等软件的嵌套运行。
- VERICUT软件已广泛应用于航空航天、汽车、模具制造等行业，其最大特点是可仿真各种CNC系统，既能仿真刀位文件，又能仿真CAD/CAM后置处理的NC程序，其整个仿真过程包含程序验证、分析、机床仿真、优化和模型输出等。





数控编程软件



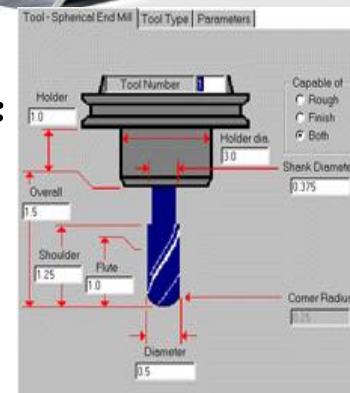
典型CAD/CAM软件:

MasterCAM

Delcam

SurfCAM

...



数控编程软件具备刀具定义、工艺参数设定、刀具轨迹自动生成，后置处理和切削加工模拟等功能。





4. 数据库系统软件

数据库在CAD/CAM系统中具有重要地位，是有效地存储、管理、使用数据的一种软件，支持各子系统之间的数据传递与共享。

流行数据库管理系统：

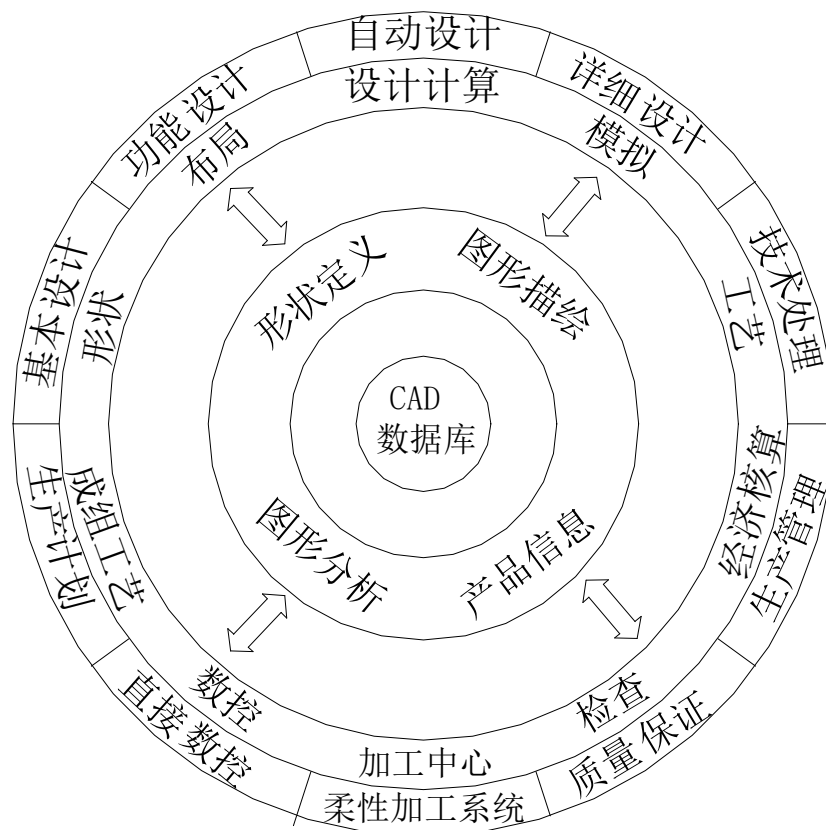
ORACLE

SYBASE

FOXPRO

FORBASE

...





5. 计算机网络工程软件

- 基于网络的微机-工作站**CAD**系统将成为未来**CAD**的主要使用环境之一。因此，网络工程软件发挥着越来越重要的作用。
- 网络工程软件主要包括**服务器操作系统**、**文件服务器软件**、**通信软件**等。应用这些软件可进行网络文件系统管理、存储器管理、任务调度、用户间通信、软硬件共享等工作。





6. 文档制作软件

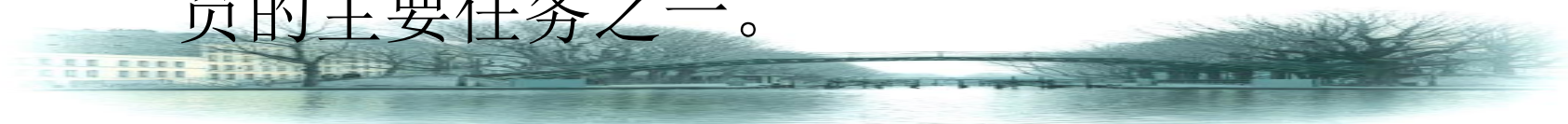
- 文档制作软件主要用于快速生成设计结果的各种报告、表格、文件、说明等，可以方便地对文本及插图进行各种编辑，并支持汉字处理。





2.3.3 CAD应用软件

- 应用软件是在系统软件、支撑软件的基础上，针对某一专门应用领域而开发的软件。
(InterCAD、开目CAD等)
- 这类软件通常由用户结合当前设计工作的需要自行研究开发或委托开发商进行开发，此项工作又称为“二次开发”。如模具设计软件、电器设计软件、机械零件设计软件、机床设计软件，以及汽车、船舶、飞机设计制造行业的专用软件均属应用软件。
- 能否充分发挥已有CAD系统的功能，应用软件的技术开发工作是很重要的，也是CAD从业人员的主要任务之一。





2.3.4 商品化CAD支撑软件介绍

- 分类

- 商品化CAD支撑软件包品种繁多、功能各异，其主要功能特点及运行平台大致可分为3类：高端产品、中端产品和低端产品。





一、高端产品

1. 高端产品通常是指具有强大的三维图形处理功能、分析功能、制造功能及网络功能的大型**CAD**支撑软件包。这类软件能够完成复杂的三维机构及外形设计；可实现大型装配、自动生成**NC**程序等；能对设计产品进行各种分析、测量，支持网络通信和数据交换。
2. 此类软件功能强大、性能优异、价格昂贵，通常运行于工作站或高档微机上，一般用于大中型企业或飞机、汽车、船舶、模具等行业的设计工作。
3. 典型的**CAD**高端软件有**IBM**公司的**CATIA**、**EDS**公司的**UG**、**PTC**公司的**Pro/ENGINEER**等。





二、中端产品

- 为了解决高端**CAD**软件产品价格昂贵、硬件配置要求高而难于普及应用，以及低端**CAD**软件产品功能单一、三维造型能力差、限制了企业产品开发能力的提高等问题，同时，也为了占领更大的市场份额，一些主要的大型高端**CAD**软件开发商相继推出了其高端软件的微机移植版本，或开发了一些价格适中、具备基本三维设计功能的三维微机系统**CAD**软件，我们将此类软件产品称之为中端产品。
- 中端产品具有高端产品的三维零件设计、装配功能，能满足一般机械产品设计、绘图的功能要求，但这些产品的曲面造型功能较弱。



二、中端产品

- 中端产品通常运行于**Windows**操作系统下，硬件配置比低端产品略高，但其三维能力同高端产品相比仍有较大差异，一般也不提供分析软件及其他高级专用软件。
- 常用的中端产品有**EDS**公司的**Solid Edge**、**IBM**公司的**CATIA**微机版、法国达索公司的**SolidWorks**等**CAD**软件。





三、低端产品

1. 此类软件主要具备二维绘图能力及一些简单的三维造型功能。
2. 低端产品以普通微机为运行平台，价格便宜，简单易用，常被中小企业所采用。
3. 典型的低端产品如美国Autodesk公司开发的AutoCAD、北航的CAXA等。





2.4 CAD系统的选型原则

- CAD系统的构建是一项复杂的系统工程，其构建得是否合理，直接影响到使用单位**CAD**技术的应用效果，而其中的系统选型工作尤为重要。





2.4.1 CAD系统选型工作的意义

1. 明确系统的需求

- ✓ 企业应根据所处行业领域、产品设计开发特点、企业综合制造水平来确定通过**CAD**系统配置所要达到的目标、解决问题的深度以及关键技术。

2. 确定近期目标和长远目标

- ✓ 应根据现有人力、资金、技术水平等各方面条件的约束，确定近期目标。同时，也应该兼顾未来发展的长远目标，从而解决**现在与未来、专用与通用、实用与先进**等几个矛盾，并处理好相互之间的关系。





3. 确定CAD系统的集成应用水平

- ✓ 不应该将CAD系统看作孤立的技术系统，而应该将其与数据库技术、网络技术、数据交换技术、CAM技术以及各种接口技术良好地匹配、适应，才能发挥CAD系统所应有的功能。





2.4.2 CAD系统选型的基本要素

■ CAD系统选型所涉及的内容较多，归纳起来应该把握以下几个基本要素：

1. 软件选型、
2. 运行环境选型、
3. 技术支持、
4. 价格原则。





1. 软件选型

软件是CAD系统的运行主体，其功能配置与用户的需求密切相关。在选型过程中，用户可从以下几个方面确定自己所关心的选型内容：

(1) 基本建模能力

- ✓ 基本建模能力包括工程制图能力、三维建模能力、装配设计能力等。
- ✓ 工程制图能力指生成二维视图的能力，如各种投影方向的视图、剖视图、尺寸标注、符号标注、中文输入、与国家标准的相符情况等。
- ✓ 三维建模能力包括草图设计、实体建模、特征建模、曲面造型、系列化设计、工程更改等。
- ✓ 装配设计指装配工具、配对操作、爆炸操作、装配管理、生成装配明细表等。





(2) 系统辅助特性

- ✓ 包括界面友好特性、图形操作及显示能力、二次开发工具的易学易用性、标准件和常用零件库及其建库工具、版本的上下兼容性、图形数据交换的广泛性、数据库管理的方便性等。

(3) 专业设计工具

- ✓ 根据专业要求选择满足要求的工具。如模具设计、管路设计与布线设计、电路设计、线路板自动设计以及其他专业工具、软件包。





(4) 工程分析能力

- ✓ 例如，有限元分析、机构分析、第三方专业工程分析软件系统或接口等。

(5) 数控加工软件

- ✓ 例如，加工模拟仿真、数控编程软件、数控系统后置处理软件等

(6) 高级建模能力

- ✓ 运用现代产品设计技术、方法、工具所开发的新的制作模型的方法





2. 运行环境的选型

- 运行环境包括CAD软件所依赖的**硬件平台**、**操作系统**和**网络环境**等

(1) 硬件平台

- ✓ CAD系统对硬件环境的要求较高，通常需要有较快的速度、较大的内存、大容量的硬盘、高性能的图形显示、快速的网络传输等。





(2) 操作系统

- ✓ **UNIX**操作系统以其多用户、多任务的特性与数据管理、网络支持能力为**CAD**系统提供了比较可靠的工作平台。工作站的操作系统通常运行的是**UNIX**操作系统。然而，**UNIX**操作系统专业性比较强，一般工程技术人员难以掌握。
- ✓ **Windows**系列操作系统界面简单、友好，有很强的数据管理、网络通信及支持能力。深受广大工程技术人员欢迎。





(3) 网络环境

- ✓ 网络传输特性将直接影响设计工作、协同工作的质量和效率，为使系统配置合理、资源得到充分利用，用户应采用高流量的光缆和集线器，并配置高可靠性的网络服务器。





(4) 技术支持

- ✓ 软件系统的升级服务
- ✓ 完善的培训体系
- ✓ 提供信息发布、咨询、联络的方式。
- ✓ 为保证用户系统的正常运行，帮助用户解决实际使用、开发工作中遇到的困难，开发软件的公司应该具有一支素质高、经验丰富、响应快、态度好的技术支持队伍，以保证用户的利益不受到损失。





3. 价格策略

- ✓ 价格是决定**CAD**选型方案能否顺利实施的关键因素。
- ✓ 通常，小规模的项目，在价格上没有多大的余地，而大型项目由于其投资规模较大，在价格上还是有许多文章可以做。
- ✓ 大型项目应引入**招标机制**，通过各供应商的价格竞争以求获得最佳的系统性能价格比。





2.4.3 选择CAD系统的总体原则

1. 软件系统的选择应优于硬件且应具有优越的性能。软件是**CAD**系统的核心，因此软件的选择应优于硬件，应根据软件的功能需要来配置合适的硬件，而不是让软件来适应已购买的硬件。
2. 硬件系统应该符合国际工业标准、具有良好的开放性。
3. 整个软硬件系统运行可靠，维护简单、性能价格比优越。
4. 具有良好的售后服务体系。
5. 供应商应该有良好的信誉，可以提供培训、故障排除及其他增值服务。

